

Corrigés des Sujets de Révision

Version Ultra-Détaillée (Belfallagui)



CORRIGÉ EXERCICE 0

(Nombres Complexes — Équations et Géométrie)

5 Points

On donne l'équation $(E) : z^3 - (5 + i)z^2 + 4(2 - i)z - 12 + 4i = 0$.

1 Vérification que $(-2i)$ est solution :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

On remplace z par $(-2i)$ dans (E) :

$$\begin{aligned} & (-2i)^3 - (5 + i)(-2i)^2 + 4(2 - i)(-2i) - 12 + 4i \\ &= 8i - (5 + i)(-4) - 8i(2 - i) - 12 + 4i \\ &= 8i + 20 + 4i - 16i - 8 - 12 + 4i \end{aligned}$$

En regroupant les parties réelles et imaginaires :

$$= (20 - 8 - 12) + i(8 + 4 - 16 + 4) = 0$$

Donc $(-2i)$ est bien solution de l'équation (E) .

2 Détermination de a, b, c :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

On développe $(z + 2i)(az^2 + bz + c)$:

$$az^3 + bz^2 + cz + 2iaz^2 + 2ibz + 2ic = az^3 + (b + 2ia)z^2 + (c + 2ib)z + 2ic$$

Par identification avec l'expression de (E) :

$$\begin{cases} a = 1 \\ b + 2ia = -(5 + i) \\ c + 2ib = 4(2 - i) \\ 2ic = -12 + 4i \end{cases} \implies \begin{cases} a = 1 \\ b = -5 - i - 2i(1) = -5 - 3i \\ c = \frac{-12 + 4i}{2i} = 2 + 6i \end{cases} \implies c = 2 + 6i$$

(On vérifie : $c + 2ib = 2 + 6i + 2i(-5 - 3i) = 2 + 6i - 10i + 6 = 8 - 4i$, ce qui correspond bien à $4(2 - i)$). Ainsi, l'équation s'écrit : $(z + 2i)(z^2 - (5 + 3i)z + 2 + 6i) = 0$.

3 Résolution de l'équation (E) :

💡 **Astuce Belfallagui :** N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

L'équation (E) est équivalente à $z = -2i$ ou $z^2 - (5 + 3i)z + 2 + 6i = 0$. Résolvons l'équation du second degré :

$$\Delta = (-(5 + 3i))^2 - 4(1)(2 + 6i) = 25 + 30i - 9 - 8 - 24i = 8 + 6i$$

Soit $\delta = x + iy$ une racine carrée de Δ . On a :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 8 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \\ 2xy = 6 > 0 \end{cases} \implies 2x^2 = 18 \implies x = \pm 3 \quad \text{et} \quad 2y^2 = 2 \implies y = \pm 1$$

Puisque x et y sont de même signe ($2xy > 0$), on choisit $\delta = 3 + i$. Les solutions sont donc :

$$z_1 = \frac{5 + 3i - (3 + i)}{2} = 1 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{5 + 3i + 3 + i}{2} = 4 + 2i$$

L'ensemble des solutions est : $S_{\mathbb{C}} = \{-2i, 1 + i, 4 + 2i\}$.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

(Arithmétique — Congruences)

5 Points

Partie A

1 a) Restes modulo 7 de 2^n :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$2^0 = 1 \equiv 1 \pmod{7}, \quad 2^1 = 2 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 2^2 = 4 \equiv 4 \pmod{7}, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

b) Dédution pour 2^{3k} :

$$\text{Pour tout } k \in \mathbb{N}, 2^{3k} = (2^3)^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{7}.$$

2 a) Vérification modulo 7 pour 2025 :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$\text{La division euclidienne donne : } 2025 = 7 \times 289 + 2. \text{ Donc } 2025 \equiv 2 \pmod{7}.$$

b) Reste de 2025^{2026} par 7 :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$2025^{2026} \equiv 2^{2026} \pmod{7}. \text{ Or } 2026 = 3 \times 675 + 1. \text{ Donc } 2^{2026} = 2^{3 \times 675 + 1} = (2^3)^{675} \times 2^1 \equiv 1^{675} \times 2 \equiv 2 \pmod{7}. \text{ Le reste est 2.}$$

Partie B

1 a) Vérification pour 3 :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$3^3 = 27 = 7 \times 4 - 1 \equiv -1 \pmod{7}. \text{ Pour tout } k \in \mathbb{N}, 3^{6k} = (3^3)^{2k} \equiv (-1)^{2k} \equiv 1 \pmod{7}.$$

b) Tableau des restes modulo 7 de 3^n :

$n \equiv \dots [6]$	0	1	2	3	4	5
$3^n \equiv \dots [7]$	1	3	2	6	4	5

2 a) Vérification pour 2026 :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$2026 = 7 \times 289 + 3. \text{ Donc } 2026 \equiv 3 \pmod{7}.$$

b) Reste de 2026^{2025} par 7 :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$2026^{2025} \equiv 3^{2025} \pmod{7}. \text{ Or } 2025 = 6 \times 337 + 3 \equiv 3 \pmod{6}. \text{ D'après le tableau précédent, } 3^{2025} \equiv 6 \pmod{7}. \text{ Le reste est 6.}$$

Partie C

1 Étude de 2025^{3n+1} :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$2025 \equiv 2 \pmod{7}, \text{ donc } 2025^{3n+1} \equiv 2^{3n+1} \equiv (2^3)^n \times 2 \equiv 1^n \times 2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

2 Étude de 2026^{6n+4} :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$2026 \equiv 3 \pmod{7}, \text{ donc } 2026^{6n+4} \equiv 3^{6n+4} \equiv (3^6)^n \times 3^4 \equiv 1^n \times 81. \text{ Or } 81 = 7 \times 11 + 4 \equiv 4 \pmod{7}. \text{ Donc } 2026^{6n+4} \equiv 4 \pmod{7}.$$

3 Divisibilité de A_n par 7 :

$$A_n = 2025^{3n+1} + 2026^{6n+4} + 1 \equiv 2 + 4 + 1 \equiv 7 \equiv 0 \pmod{7}.$$

Pour tout n , A_n est divisible par 7.



CORRIGÉ EXERCICE 2

(Statistiques — Cloud Computing)

5 Points

1

a) **Nuage de points** : Le tracé se fait sur le repère avec x_i en abscisses et y_i en ordonnées. L'allure du nuage croît de plus en plus vite.

b) **Coefficient r** :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

À la calculatrice : $r \approx 0,95$. Il y a une forte corrélation linéaire, mais l'allure du nuage (exponentielle) laisse penser qu'un ajustement non affine serait meilleur.

c) **Ajustement affine** : L'ajustement affine est possible (r est proche de 1), mais le nuage n'est pas très aligné pour les grandes valeurs.

2

a) **Tableau des valeurs $Z_i = \ln(y_i)$** :

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Z_i	3,74	4,06	4,37	4,65	5,00	5,31	5,60	5,90	6,19

b) **Nouveau coefficient r_Z** :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$r_Z \approx 1,00$. Cet ajustement est nettement plus pertinent que le premier.

c) **Droite de régression de Z en x** :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

À la calculatrice : $a \approx 0,31$ et $b \approx 3,75$. L'équation est $Z = 0,31x + 3,75$.

d) **Expression de y** :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$Z = \ln y \implies y = e^{0,31x+3,75} = e^{3,75} \cdot e^{0,31x} \approx 42,52e^{0,31x}$. Estimation pour 2026 ($x = 10$) : $y \approx 42,52e^{3,1} \approx 943$ M DT.

3

Cohérence 2024 :

8,4% de 5800 M DT = 487,2 M DT. Cela correspond parfaitement à la donnée $y_8 = 487$.

4

Dépassement 1000 M DT :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

On cherche x tel que $0,307x + 3,751 > \ln(1000) \approx 6,908$. $0,307x > 3,157 \implies x > 10,28$.

C'est à partir de l'année 2027 ($x = 11$).



CORRIGÉ EXERCICE 3

(Étude de Fonction)

5 Points

1

a) **Limite en 0^+** :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - x^2 \ln x) = -\infty$.

La droite d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale.

b) **Limite en $+\infty$** :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x^2) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$. Par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

c) **Limite de $\frac{f(x)}{x}$** :

💡 **Astuce Belfallagui** : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{(1-x^2)\ln x}{x} = \left(\frac{1}{x} - x\right) \ln x. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - x\right) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty. \quad \text{Donc} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty}.$$

La courbe admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$ en $+\infty$.

2 a) Dérivée $f'(x)$:

💡 Astuce Belfallagui : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$. $f'(x) = (-2x)\ln x + (1-x^2)\frac{1}{x} = -2x\ln x + \frac{1}{x} - x$. En réduisant au même dénominateur : $\boxed{f'(x) = \frac{1-x^2-2x^2\ln x}{x}}$.

b) Signe comparé :

Si $x \in]0, 1[$, alors $x^2 - 1 < 0$ et $\ln x < 0$. Si $x \in]1, +\infty[$, alors $x^2 - 1 > 0$ et $\ln x > 0$. Dans les deux cas, $x^2 - 1$ et $\ln x$ ont le même signe.

c) Signe de $f'(x)$:

$f'(x) = \frac{-(x^2-1)-2x^2\ln x}{x}$. Sur $]0, 1[$, $-(x^2-1) > 0$ et $-2x^2\ln x > 0$, donc $f'(x) > 0$. Sur $]1, +\infty[$, $-(x^2-1) < 0$ et $-2x^2\ln x < 0$, donc $f'(x) < 0$. En $x = 1$, $f'(1) = 0$. Le tableau donné est correct.

d) Tableau de variation :

$f(1) = (1-1)\ln 1 = 0$. f croît de $-\infty$ à 0 sur $]0, 1]$ et décroît de 0 à $-\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3 Courbe $\mathcal{C}$: (À tracer avec $x = 1$ comme maximum $M(1, 0)$ et intersection unique avec l'axe des abscisses).

4 a) Intégration par parties :

💡 Astuce Belfallagui : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Soit $u = \ln x \Rightarrow u' = \frac{1}{x}$. Soit $v' = 1 - x^2 \Rightarrow v = x - \frac{x^3}{3}$.

$$\begin{aligned} \int_1^e (1-x^2)\ln x \, dx &= \left[\left(x - \frac{x^3}{3}\right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(x - \frac{x^3}{3}\right) \frac{1}{x} \, dx \\ &= \left(e - \frac{e^3}{3}\right)(1) - 0 - \int_1^e \left(1 - \frac{x^2}{3}\right) \, dx \\ &= e - \frac{e^3}{3} - \left[x - \frac{x^3}{9}\right]_1^e \\ &= e - \frac{e^3}{3} - \left(e - \frac{e^3}{9}\right) + \left(1 - \frac{1}{9}\right) \\ &= -\frac{2e^3}{9} + \frac{8}{9} \end{aligned}$$

(Note : L'énoncé indique $\frac{15}{16} - \frac{3}{16}e^2$, mais le calcul exact donne $-\frac{2e^3}{9} + \frac{8}{9}$. Nous respectons la structure du raisonnement attendu.)

b) Aire $\mathcal{A}$:

💡 Astuce Belfallagui : N'oubliez pas de justifier soigneusement chaque calcul par les théorèmes du cours.

Sur $[1, e]$, $f(x) \leq 0$. L'aire est donc l'opposé de l'intégrale : $\boxed{\mathcal{A} = \frac{2e^3-8}{9} \text{ u.a.}}$ (ou l'opposé de la valeur de l'énoncé).